



AETHER

Sistema Autônomo de Resposta Adaptativa para Ambientes Extremos

Composição da Equipe

Nome completo	RM
Arthur Canaverde da Cruz	RM: 563029
Isabella Jardim Marques	RM: 566470
Mayene Moura da Silva	RM: 564624
Murilo Canéstri dos Reis	RM: 564053

Desafio/Problema Escolhido

Comunidades remotas e vulneráveis enfrentam grandes dificuldades durante situações extremas, como secas severas, isolamento geográfico, falhas de energia, perda de comunicação e escassez de recursos essenciais. Em muitos casos, escolas, postos de saúde e pequenos centros comunitários não possuem internet estável, acesso rápido à Defesa Civil ou informações suficientes para tomar decisões emergenciais com antecedência.

Na Amazônia, esse problema se torna ainda mais crítico, pois muitas comunidades dependem dos rios para transporte e abastecimento. Durante períodos de seca intensa, a redução da navegabilidade dificulta o envio de alimentos, água, medicamentos e equipes de apoio, aumentando os riscos para a saúde, a educação e a segurança da população.

Diante desse cenário, o desafio escolhido pelo grupo é desenvolver uma solução capaz de analisar o ambiente, identificar riscos e apoiar a tomada de decisão de forma adaptativa, seguindo uma lógica inspirada em sistemas espaciais de missão, nos quais falhas precisam ser detectadas rapidamente para garantir segurança e continuidade da operação.

Apresentação Sumarizada da Solução

O **AETHER** é um sistema autônomo de resposta adaptativa para ambientes extremos, inspirado em tecnologias utilizadas em missões espaciais e bases fora da Terra. A proposta é criar uma central inteligente capaz de monitorar dados ambientais e operacionais, identificar situações de risco e ativar protocolos de resposta conforme o cenário detectado.

No protótipo inicial, o AETHER será aplicado em uma **escola remota na Amazônia afetada por seca extrema**, onde há risco de escassez de água, dificuldade de abastecimento, instabilidade de comunicação e isolamento geográfico. O sistema poderá analisar dados como nível de reservatórios, previsão de chuva, temperatura, umidade, energia disponível, status da comunicação, recursos disponíveis e quantidade de pessoas no local.

A partir dessas informações, o AETHER classifica o nível de risco e ativa modos de operação, como **modo de observação**, **modo de alerta**, **modo de emergência**, **AquaSave** para controle de água, **SignalLock** para falhas de comunicação e **ResourceLock** para preservação de recursos essenciais.

Seu diferencial está na adaptação ao ambiente: o sistema não possui uma única resposta fixa, mas interpreta o cenário e muda seu comportamento conforme a necessidade. Assim, o AETHER une monitoramento ambiental, comunicação via satélite, inteligência artificial e lógica de sobrevivência espacial para auxiliar comunidades vulneráveis na Terra e, futuramente, servir como modelo para habitats em ambientes extremos fora do planeta.

Público-alvo e Impacto da Solução

Público-alvo principal

O público-alvo do **AETHER** é formado por escolas remotas, comunidades isoladas, órgãos de Defesa Civil, gestores públicos e equipes técnicas que atuam em regiões vulneráveis a eventos extremos, como secas severas, escassez de recursos, falhas de comunicação, falta de energia e isolamento geográfico.

No protótipo inicial, a solução será aplicada ao cenário de uma **escola remota na Amazônia afetada por seca extrema**, localizada em uma região com dificuldade de abastecimento, instabilidade de comunicação e acesso limitado a serviços emergenciais.

A lógica do AETHER se inspira em sistemas de missão espacial, nos quais o ambiente precisa ser monitorado continuamente para manter uma base funcionando em condições hostis. Essa mesma lógica é aplicada na Terra para proteger comunidades vulneráveis, controlar recursos essenciais e apoiar decisões rápidas em situações de risco.

Usuários e beneficiários da solução

Grupo	Relação com o AETHER
Direção escolar	Acompanha alertas, risco ambiental, comunicação, energia, água e recursos disponíveis.
Professores e funcionários	Recebem orientações de segurança e economia de recursos em situações de emergência.
Defesa Civil	Usa os dados para priorizar abastecimento, atendimento e envio de apoio.
Técnicos de infraestrutura	Monitoram sensores, rede via satélite, energia e funcionamento do sistema.
Gestores públicos	Acompanham regiões vulneráveis e tomam decisões com base nos alertas.
Alunos, famílias e comunidade	São beneficiados por respostas mais rápidas, comunicação ativa e maior segurança.

Justificativa com dados

A escolha desse público se justifica pela combinação de dois fatores críticos: **vulnerabilidade climática e limitação de infraestrutura**. Em 2024, o Brasil enfrentou a maior seca dos últimos 70 anos em extensão e intensidade, segundo o CEMADEN. Em setembro daquele ano, 4.748 cidades brasileiras estavam sob algum grau de seca. O relatório também destacou impactos severos na Bacia Amazônica, afetando populações indígenas e ribeirinhas em áreas como saúde, nutrição, abastecimento e educação.

Na Amazônia, dados analisados pela InfoAmazonia com base no CEMADEN indicaram que 747 municípios amazônicos, ou 96,7%, enfrentaram seca moderada pelo menos uma vez em 2024. Além disso, 486 municípios passaram por seca severa e 74 chegaram à seca extrema. Outro dado relevante é o impacto direto nas crianças. Segundo o UNICEF, mais de 420 mil crianças foram afetadas pela seca recorde na região amazônica, considerando Brasil, Colômbia e Peru. Isso mostra que eventos extremos afetam não apenas o meio ambiente, mas também educação, alimentação, saúde e segurança.

A conectividade também é um desafio. Dados do Censo Escolar divulgados pelo NIC.br indicam que 33,67% das escolas públicas respondentes não utilizavam internet para fins pedagógicos, cerca de 10% não possuíam nenhum acesso à internet e aproximadamente 1 milhão de estudantes eram impactados por essa falta de conexão.

Esses dados reforçam a necessidade de soluções capazes de manter comunicação, monitoramento e resposta emergencial em regiões vulneráveis.

Impacto esperado

O AETHER pode contribuir para:

- monitorar sinais de seca e escassez de recursos;
- calcular a autonomia de água, energia e alimentos;
- ativar protocolos como **AquaSave**, **ResourceLock** e **SignalLock**;
- manter comunicação via satélite em regiões isoladas;
- apoiar o planejamento de abastecimento e atendimento emergencial;
- auxiliar escolas e comunidades a se organizarem durante períodos críticos;
- apoiar gestores públicos e Defesa Civil na tomada de decisão baseada em dados.

Assim, o AETHER não atua apenas como um sistema de alerta, mas como uma **central adaptativa de apoio à sobrevivência**, inspirada em tecnologias espaciais e aplicada a desafios reais da Terra.

Personas dos Principais Usuários

As personas abaixo representam os principais usuários e beneficiários do **AETHER**, considerando o cenário de uma escola remota na Amazônia afetada por seca extrema, isolamento geográfico, falhas de comunicação e escassez de recursos essenciais.

Persona 1 — Helena Costa

Informação	Descrição
Perfil	Diretora de escola remota
Idade	46 anos
Relação com o AETHER	Usuária direta

Helena é responsável pela segurança dos alunos, funcionamento da escola e comunicação com famílias e órgãos públicos. Durante períodos de seca extrema, enfrenta dificuldades para acompanhar o abastecimento, manter comunicação e decidir quando solicitar apoio.

Dores principais: falta de dados atualizados, insegurança na tomada de decisão e dificuldade para controlar água, energia e recursos.

Como o AETHER ajuda: exibe alertas, nível de risco, status dos recursos e ativa protocolos como **AquaSave**, **ResourceLock** e **SignalLock**.

Persona 2 — Raimunda Alves

Informação	Descrição
Perfil	Mãe de aluno e moradora da comunidade
Idade	39 anos
Relação com o AETHER	Beneficiária indireta

Raimunda vive em uma comunidade ribeirinha afetada pela seca, onde o transporte, o abastecimento e a comunicação podem ser prejudicados. Sua principal preocupação é a segurança dos filhos e o acesso a informações confiáveis.

Dores principais: falta de informação, preocupação com os filhos e insegurança sobre abastecimento e funcionamento da escola.

Como o AETHER ajuda: permite que a escola e os gestores organizem recursos, mantenham comunicação ativa e repassem orientações mais rápidas à comunidade.

Persona 3 — Rafael Martins

Informação	Descrição
Perfil	Agente da Defesa Civil
Idade	34 anos
Relação com o AETHER	Usuário direto

Rafael atua no apoio a comunidades vulneráveis durante eventos extremos. Em períodos de seca, precisa priorizar quais locais receberão atendimento, mesmo com informações limitadas e comunicação instável.

Dores principais: falta de dados em tempo real, dificuldade para priorizar atendimento e pouca visibilidade sobre recursos disponíveis.

Como o AETHER ajuda: classifica o nível de risco das comunidades, gera alertas e apoia decisões sobre envio de água, alimentos, equipes e suporte emergencial.

Persona 4 — Carla Menezes

Informação	Descrição
Perfil	Técnica de infraestrutura e telecomunicações
Idade	29 anos
Relação com o AETHER	Usuária direta

Carla é responsável por acompanhar sensores, energia e comunicação em escolas remotas. Em áreas isoladas, falhas técnicas podem comprometer o funcionamento da escola e impedir o envio de alertas.

Dores principais: dificuldade para identificar falhas à distância, manter a comunicação ativa e acompanhar o status dos equipamentos.

Como o AETHER ajuda: monitora sensores, energia, rede via satélite e histórico de falhas, auxiliando na manutenção e no funcionamento contínuo da central.

Resumo das Personas

Persona	Tipo de usuário	Principal necessidade
Helena Costa	Diretora escolar	Tomar decisões rápidas e proteger a escola
Raimunda Alves	Moradora e mãe de aluno	Receber informações confiáveis e segurança
Rafael Martins	Defesa Civil	Priorizar atendimento e envio de apoio
Carla Menezes	Técnica de infraestrutura	Manter sensores, energia e comunicação funcionando

Documentação de Requisitos

A documentação de requisitos do **AETHER** foi elaborada com base nas necessidades dos principais usuários da solução: direção escolar, professores, técnicos de infraestrutura, Defesa Civil, gestores públicos e comunidade local. Os requisitos foram divididos em quatro categorias: requisitos funcionais, requisitos não funcionais, requisitos técnicos e regras de negócio.

Requisitos Funcionais

RF01: Monitorar dados ambientais - O sistema deve monitorar dados como temperatura, umidade, previsão de chuva, nível de reservatórios e risco de seca.

RF02: Monitorar recursos essenciais - O sistema deve acompanhar a disponibilidade de água, energia, alimentos, medicamentos e demais recursos críticos.

RF03: Monitorar comunicação - O sistema deve verificar o status da comunicação local e da conexão via satélite.

RF04: Classificar nível de risco - O sistema deve classificar o risco do ambiente como baixo, moderado, alto ou crítico.

RF05: Ativar protocolos automaticamente - O sistema deve ativar protocolos como AquaSave, ResourceLock, SignalLock e Emergency Mode conforme o cenário detectado.

RF06: Gerar alertas para usuários - O sistema deve gerar alertas para responsáveis, técnicos, Defesa Civil e gestores públicos.

RF07: Exibir painel de controle - O sistema deve apresentar um dashboard com indicadores de água, energia, comunicação, clima, recursos e risco.

RF08: Registrar histórico de eventos - O sistema deve armazenar registros de alertas, falhas, ativações de protocolo e decisões tomadas.

Requisitos Não Funcionais

RNF01: Disponibilidade - O sistema deve permanecer disponível mesmo em situações de infraestrutura limitada.

RNF02: Usabilidade - A interface deve ser simples, clara e compreensível para usuários não técnicos.

RNF03: Desempenho - O sistema deve atualizar os indicadores principais em tempo adequado para apoiar decisões emergenciais.

RNF04: Segurança da informação - O sistema deve proteger os dados dos usuários e da comunidade monitorada.

RNF05: Confiabilidade - O sistema deve apresentar informações consistentes para evitar decisões baseadas em dados incorretos.

RNF06: Escalabilidade - A solução deve permitir expansão futura para outras escolas, comunidades ou ambientes extremos.

RNF07: Acessibilidade - O sistema deve utilizar linguagem visual clara, ícones e alertas compreensíveis.

RNF08: Resiliência - O sistema deve continuar operando parcialmente mesmo em caso de falhas de internet, energia ou sensores.

Requisitos Técnicos

RT01: Integração com sensores - O sistema deve permitir integração com sensores ambientais e operacionais.

RT02: Banco de dados - O sistema deve armazenar dados de sensores, alertas, usuários, recursos, protocolos e histórico de eventos.

RT03: Comunicação via satélite - A solução deve considerar conexão via satélite para regiões sem internet estável.

RT04: Motor de decisão - O sistema deve possuir uma lógica de decisão para analisar dados e definir o nível de risco.

RT05: Dashboard responsivo - O sistema deve apresentar os dados em um painel visual de fácil interpretação.

RT06: Controle de permissões - O sistema deve possuir diferentes níveis de acesso para direção escolar, professores, técnicos, Defesa Civil e gestores públicos.

RT07: Registro de logs - O sistema deve registrar logs de eventos, falhas, alterações e ativações de protocolos.

RT08: Suporte a dados externos - O sistema deve permitir uso de dados externos, como previsão climática e informações ambientais públicas.

Regras de Negócio

RN01: Classificação de risco - O nível de risco deve ser definido com base na combinação de dados ambientais, recursos disponíveis e status da comunicação.

RN02: Ativação do AquaSave - O protocolo AquaSave deve ser ativado quando o nível de água disponível estiver abaixo do limite definido.

RN03: Ativação do ResourceLock - O protocolo ResourceLock deve ser ativado quando recursos essenciais estiverem em nível baixo ou crítico.

RN04: Ativação do SignalLock - O protocolo SignalLock deve ser ativado quando houver falha, instabilidade ou perda de comunicação.

RN05: Ativação do Emergency Mode - O Emergency Mode deve ser ativado quando o sistema identificar risco crítico para a segurança da comunidade.

RN06: Priorização de recursos - Em situações críticas, o sistema deve priorizar água, energia e comunicação para segurança, saúde e continuidade operacional.

RN07: Envio de alertas críticos - Alertas de risco alto ou crítico devem ser enviados para direção escolar, técnicos responsáveis, Defesa Civil e gestores públicos.

RN08: Registro obrigatório de eventos - Toda ativação de protocolo, alerta crítico ou falha técnica deve ser registrada no histórico do sistema.

Observação sobre os requisitos

Os requisitos definidos buscam garantir que o AETHER funcione como uma central adaptativa de apoio à sobrevivência, capaz de monitorar o ambiente, interpretar riscos e orientar decisões em situações críticas. A solução foi pensada para o cenário inicial de uma escola remota na Amazônia afetada por seca extrema, mas sua arquitetura permite expansão futura para outras comunidades vulneráveis e ambientes extremos fora da Terra.

Product Backlog

O Product Backlog do AETHER foi construído com base nas necessidades das personas, considerando o cenário de uma escola remota na Amazônia afetada por seca extrema, isolamento geográfico, falhas de comunicação e escassez de recursos essenciais. As histórias de usuário foram organizadas em épicos, representando grandes funcionalidades do sistema.

Épicos do Produto

Épico	Descrição
EP01 — Monitoramento Ambiental	Funcionalidades relacionadas ao acompanhamento de clima, seca, temperatura, umidade e nível de recursos naturais.
EP02 — Gestão de Recursos Essenciais	Controle de água, energia, alimentos, medicamentos e autonomia da escola durante períodos críticos.
EP03 — Protocolos Adaptativos	Ativação de modos operacionais como AquaSave, ResourceLock, SignalLock e Emergency Mode.
EP04 — Comunicação e Alertas	Envio de alertas para direção escolar, professores, Defesa Civil, técnicos e gestores públicos.
EP05 — Apoio à Tomada de Decisão	Painéis, relatórios e recomendações para auxiliar decisões emergenciais.

Histórias de Usuário e Critérios de Aceite

ID	Épico	História de usuário	Critérios de aceite / Definition of Done
US 01	EP01	Como diretora escolar, quero visualizar o nível geral de risco da escola para saber se a situação está estável, em alerta ou crítica.	O sistema deve exibir o risco como baixo, moderado, alto ou crítico. O painel deve mostrar a última atualização dos dados. A informação deve estar visível na tela principal.
US 02	EP01	Como diretora escolar, quero acompanhar dados ambientais como temperatura, umidade e previsão de chuva para entender a gravidade da seca.	O sistema deve apresentar os dados ambientais em cards ou indicadores. Os dados devem estar organizados de forma clara. O usuário deve conseguir identificar rapidamente condições críticas.
US 03	EP02	Como diretora escolar, quero visualizar a quantidade de água disponível para decidir quando acionar medidas de economia.	O sistema deve mostrar o nível de água disponível. O sistema deve indicar quando o nível estiver abaixo do limite seguro. O dado deve influenciar a classificação de risco.
US 04	EP02	Como gestor público, quero acompanhar a autonomia de água, energia e alimentos da escola para planejar o envio de apoio.	O sistema deve calcular uma estimativa de duração dos recursos. A autonomia deve ser exibida em dias ou percentual. O gestor deve conseguir visualizar quais recursos estão em estado crítico.
US 05	EP03	Como sistema AETHER, quero ativar o protocolo AquaSave quando houver risco de escassez de água para priorizar o uso consciente do recurso.	O protocolo deve ser ativado quando o nível de água estiver abaixo do limite definido. O sistema deve registrar a ativação no histórico. O painel deve exibir o status do AquaSave como ativo.
US 06	EP03	Como sistema AETHER, quero ativar o protocolo ResourceLock quando recursos essenciais estiverem baixos para preservar água, energia, alimentos e medicamentos.	O protocolo deve ser ativado quando um ou mais recursos atingirem nível crítico. O sistema deve indicar quais recursos precisam ser priorizados. A ativação deve gerar alerta para os usuários responsáveis.
US 07	EP03	Como sistema AETHER, quero ativar o protocolo SignalLock quando a comunicação estiver instável para priorizar a conexão via satélite.	O sistema deve detectar falha ou instabilidade de comunicação. O protocolo SignalLock deve ser exibido como ativo no painel. A falha deve ser registrada no histórico de eventos.

ID	Épico	História de usuário	Critérios de aceite / Definition of Done
US 08	EP03	Como Defesa Civil, quero receber indicação de Emergency Mode quando a situação da escola atingir nível crítico para priorizar atendimento emergencial.	O Emergency Mode deve ser ativado apenas em risco crítico. O sistema deve enviar alerta para direção, técnicos e Defesa Civil. O painel deve destacar a situação como emergência.
US 09	EP04	Como professor ou funcionário, quero receber alertas claros sobre a situação da escola para saber quais ações seguir.	Os alertas devem usar linguagem simples. Cada alerta deve informar o risco e a orientação recomendada. Os alertas devem ser exibidos de forma destacada no sistema.
US 10	EP04	Como Defesa Civil, quero receber alertas sobre escolas em situação crítica para priorizar envio de água, alimentos, medicamentos ou equipes.	O sistema deve enviar alerta quando o risco for alto ou crítico. O alerta deve conter local, tipo de risco e recursos afetados. A notificação deve ficar registrada no histórico.
US 11	EP05	Como técnica de infraestrutura, quero visualizar o status dos sensores, energia e comunicação para identificar falhas no funcionamento do sistema.	O painel técnico deve mostrar sensores ativos ou inativos. O sistema deve indicar falhas de energia ou comunicação. Cada falha deve gerar registro no log do sistema.
US 12	EP05	Como gestor público, quero acessar um resumo da situação da escola para tomar decisões baseadas em dados.	O sistema deve apresentar um resumo com risco, recursos, comunicação e protocolos ativos. O resumo deve ser fácil de interpretar. As informações devem apoiar decisões de abastecimento, suporte e atendimento emergencial.

Definition of Done Geral

Uma história de usuário será considerada concluída quando:

- a funcionalidade estiver implementada ou representada no protótipo;
- os dados necessários forem exibidos de forma clara;
- a funcionalidade atender ao objetivo da persona relacionada;
- houver critério de aceite validado;
- o comportamento esperado estiver coerente com os requisitos do AETHER;
- a funcionalidade estiver integrada ao fluxo principal do sistema;
- a entrega puder ser demonstrada no pitch ou na documentação.

Priorização Inicial do Backlog

Prioridade	Histórias
Alta	US01, US03, US05, US06, US07, US08
Média	US02, US04, US09, US10
Baixa	US11, US12

Observação sobre o Backlog

O backlog foi priorizado considerando as funções essenciais do AETHER: monitorar o ambiente, controlar recursos, manter comunicação e ativar protocolos adaptativos. As histórias de maior prioridade estão ligadas diretamente à segurança da escola, à escassez de água e à resposta emergencial em caso de risco crítico.

Referências

1. CEMADEN. Dados sobre seca, extremos climáticos e desastres no Brasil.
2. INFOAMAZONIA. Dados sobre os impactos da seca nos municípios da Amazônia.
3. UNICEF BRASIL. Informações sobre crianças afetadas pela seca recorde na região amazônica.
4. NIC.br. Dados sobre conectividade e acesso à internet em escolas públicas brasileiras.
5. CENSO ESCOLAR. Informações sobre infraestrutura escolar e uso de internet na educação.

Link para o vídeo Pitch

<https://youtu.be/tcUxA4bIUT8?si=o3ArioAoZSihWIXu>